

Phương pháp D1

**Điều khiển lai cho UAV: LQR nền + NMPC-scenario chứng cất,
với tin cậy c_S (surrogate tự đoán chất lượng bám) và c_{LQR} (co
rút LQR)**

Tài liệu trình bày phương pháp — bản đầy đủ để kiểm tra

Bản ghi rõ: mô hình, tham số danh nghĩa, điều kiện bất định và nhiễu, tập quỹ đạo (họ, tốc độ, gia tốc), thiết kế LQR (Bryson), teacher NMPC-scenario $M=5$, SAC tinh chỉnh Q, R khởi tạo Bryson, surrogate chứng cất, định nghĩa c_S/c_{LQR} , bộ điều khiển đề xuất (trộn theo tin cậy), và phân tích co rút Lyapunov (điều kiện đủ), môi trường huấn luyện có gió ngẫu nhiên, và giao thức đánh giá. Mọi mô tả khớp với mã nguồn hiện tại (commit b44d6ca trở đi).

1. Tóm tắt phương pháp

Mục tiêu: xây một **bộ điều khiển triển khai** cho UAV quadrotor **không cần giải tối ưu trực tuyến**, nhưng vẫn thừa hưởng chất lượng của một bộ **NMPC-scenario** mạnh và lấy **LQR làm nền** (phần dư chỉ bổ sung có kiểm soát; phân tích co rút là *điều kiện đủ có điều kiện*, không phải bảo chứng ổn định cho luật lai — xem Mục 12). Kiến trúc gồm ba thành phần và một luật hợp nhất:

- **LQR nền** — thiết kế theo phương pháp chuẩn (tuyến tính hoá quanh hover + Riccati rời rạc), trọng số theo **quy tắc Bryson**. Cho ma trận Lyapunov P và bộ điều khiển ổn định vùng.
- **Teacher = NMPC-scenario** ($M=5$) — bộ NMPC bền vững chạy ngoại tuyến để sinh nhãn điều khiển. SAC tinh chỉnh trọng số Q, R của NMPC, **khởi tạo từ Bryson** để kết quả tốt ngay.
- **Surrogate chung cất** — mạng nơ-ron nhìn lịch sử trạng thái/lệnh và tham chiếu phía trước (không nhìn Q, R), *đồng thời đoán phần dư điều khiển* $\Delta u = u_{\text{teacher}} - u_{\text{LQR}}$ và *tự đoán tin cậy* c_S (hai đầu ra chung một mạng; chỉ học phần teacher làm KHÁC LQR).
- **Tin cậy** c_S, c_{LQR} — c_S (do surrogate đoán, KHÔNG dùng V) là *điểm chất lượng bám vị trí gần đây* (RMS sai số 20 bước vừa qua, chuẩn hoá về $[0, 1]$); c_{LQR} là *xác suất co rút* của LQR (dựa trên hàm Lyapunov V).

Luật triển khai (không giải NMPC trực tuyến), dạng *LQR + phần dư có cổng*:

$$u = \text{sat}_{\mathcal{U}}(u_{\text{LQR}} + \alpha \Delta u), \quad \alpha = c_S \cdot g_L(c_{\text{LQR}}),$$

với Δu (phần dư teacher – LQR) do surrogate đoán, $\text{sat}_{\mathcal{U}}$ là chặn biên actuator, và g_L là **cổng do tin cậy LQR điều khiển** (Mục 11). **LQR được ưu tiên**: khi LQR tự tin thì $g_L \rightarrow 0$ nên $u \approx u_{\text{LQR}}$; residual chỉ hoạt động mạnh khi *LQR kém tin* (g_L lớn) *Và surrogate đáng tin* (c_S cao). Nếu cả hai cùng cao $\Rightarrow$ vẫn thuần LQR.

2. Kiến trúc tổng thể

Một lần huấn luyện cho mỗi hạt giống (seed) gồm **hai khối offline**. Khối A (SAC + chung cất residual) chạy *đồng thời* — KHÔNG đóng băng Q, R : surrogate không nhìn Q, R (đầu vào z_k , Mục 9) nên học một ánh xạ $z \rightarrow \Delta u$ trên nhãn của mọi Q, R mà SAC thử, *kể cả trường hợp xấu*; buffer vòng 10^5 mẫu (≈ 5 iter gần nhất), mỗi minibatch lấy 50% từ nhãn của 3 iter gần nhất. Những vùng surrogate bám kém sẽ được c_S tự hạ thấp. Khối B chạy tự động sau vòng SAC ở cuối mỗi run (hoặc riêng bằng D1_CONSOLIDATE=1), và tại mỗi *mốc checkpoint* (mặc định mỗi 50 iter, Mục 8): huấn luyện đầu c_S (trên một *bản sao* của surrogate) và bộ phân loại c_{LQR} ; tách khỏi Khối A để tránh vòng phụ thuộc $\alpha \leftrightarrow c_S$. Khối B **không bao giờ sửa checkpoint huấn luyện**: kết quả (conf và surrogate đã hiệu chỉnh đầu c_S) được ghi *cùng nhau* vào file `conf_seed<s>[_iter<NNNN>].mat`; cặp này là bộ điều khiển triển khai. Nhờ vậy mọi lần chạy Khối B đều xuất phát từ cùng trạng thái của surrogate huấn luyện, không phụ thuộc cách chuỗi được chia thành các job. Mọi lượt bay dùng để huấn luyện (cả hai khối) đều có **gió ngẫu nhiên** (Mục 4).

Khối	Bộ điều khiển bay	Dữ liệu thu
A. SAC + residual (đồng thời)	NMPC teacher (SAC tune Q, R) + LQR song song, cùng một mẫu gió	reward cho SAC; nhãn phần dư $\Delta u^* = u_T - \text{sat}(u_{\text{LQR}})$ (đầu Δu); nhánh LQR song song chỉ để chẩn đoán
B. Huấn luyện c_S và c_{LQR}	LQR + residual NN, $\alpha = 1$ (40 quỹ đạo); LQR thuần (60 quỹ đạo); mỗi quỹ đạo một mẫu gió	RMS sai số bám 20 bước vừa qua $\Rightarrow$ nhãn s_k (đầu c_S); $\Delta V_H < 0$ của LQR $\Rightarrow$ nhãn c_{LQR}

Tránh vòng phụ thuộc. Ở Khối B, c_S chưa đáng tin khi mới học, nên *không* dùng ngay c_S để quyết α rồi lấy kết quả đó dạy lại c_S . Thay vào đó cho nhánh residual chạy với **luật cố định** $\alpha = 1$: $u_k = \text{sat}_{\mathcal{U}}(u_{\text{LQR}} + \widehat{\Delta}u_k)$, thu (z_k, s_k) để huấn luyện đầu c_S (đóng băng thân mạng + đầu Δu).

Toàn bộ trạng thái lưu **checkpoint**; ngoài file checkpoint chạy (ghi đè), mã lưu thêm các **checkpoint mốc** cố định tại iter 50, 100, ... kèm tin cậy riêng của mốc đó, và có thể dừng đúng tại một iter chỉ định (Mục 8). Khi triển khai chỉ còn LQR (rẻ) + surrogate (một lần suy luận) + hai tin cậy; **không** giải NMPC — chi phí ở mức LQR, chất lượng hướng tới NMPC.

3. Mô hình quadrotor 12 trạng thái

Trạng thái $x = [p(3); \eta(3); v(3); \omega(3)] \in \mathbb{R}^{12}$ gồm vị trí p , góc Euler $\eta = (\phi, \theta, \psi)$, vận tốc v , tốc độ góc thân ω . Đầu vào $u = [T; \tau_\phi; \tau_\theta; \tau_\psi]$ (lực đẩy tổng và ba mô-men). Khung quán tính z hướng lên; hover tại góc 0 dùng $T = mg$. Động lực học phi tuyến 6-DOF (Newton–Euler) tích phân bằng RK4, bước T_s .

Tham số	Ký hiệu	Giá trị	Đơn vị
Khối lượng	m	0.486	kg
Gia tốc trọng trường	g	9.81	m/s ²
Quán tính (đường chéo)	J	$\text{diag}(3.828, 3.828, 7.656) \times 10^{-3}$	kg·m ²
Cánh tay đòn	ℓ	0.25	m
Cản tịnh tiến	D_v	$[5.567, 5.567, 6.354] \times 10^{-4}$	N·s/m
Cản quay	D_ω	$[5.567, 5.567, 6.354] \times 10^{-4}$	N·m·s
Hệ số lực/mô-men	α_T, α_τ	1.0 ; [1, 1, 1]	–
Giới hạn lực đẩy	T	$[0, 4mg] = [0, 19.07]$	N
Giới hạn mô-men	τ	$\pm 0.5 ; \pm 0.5 ; \pm 0.25$	N·m

Nguồn: `step1_plant_config`.

4. Điều kiện thử nghiệm: bất định mô hình và nhiễu

Môi trường huấn luyện (đúng theo mã hiện tại). Mọi lượt bay dùng để huấn luyện chạy trên **plant danh nghĩa** chịu **gió ngẫu nhiên** (bên dưới), **không có nhiễu cảm biến**, phản hồi đủ trạng thái, trạng thái đầu nằm đúng trên quỹ đạo tham chiếu, thời gian thực $t = (k - 1)T_s$ được truyền vào plant để gió thay đổi theo thời gian. Điều này áp dụng cho rollout cặp teacher/LQR (reward SAC, nhãn residual; Khối A) và cho rollout surrogate $\alpha = 1$ (nhãn c_S) cùng rollout LQR (nhãn c_{LQR}) ở Khối B. Nguồn ngẫu nhiên khi huấn luyện gồm: rút quỹ đạo (Mục 5.1), mẫu gió, và thăm dò của SAC; tất cả dùng chung bộ sinh số ngẫu nhiên của run (khởi tạo theo seed, lưu trong checkpoint).

Mô hình gió huấn luyện (tổng hợp, không dùng dữ liệu gió đo). Mỗi quỹ đạo huấn luyện rút một mẫu gió độc lập (`sample_wind`); trong Khối A, teacher và LQR song song dùng *cùng* mẫu gió đó.

- **Gió trung bình:** tốc độ $U \sim \mathcal{U}[1, 10]$ m/s (D1_WIND_MIN/MAX), phương ngang, góc phương vị $\psi_w \sim \mathcal{U}[0, 2\pi)$.
- **Gió giật:** mô hình Dryden cho độ cao thấp (MIL-HDBK-1797) tại độ cao tham chiếu $h = 20$ ft: $\sigma_w = 0.1 U$, $\sigma_u = \sigma_v = \sigma_w / (0.177 + 0.000823h)^{0.4} \approx 0.193 U$, $L_u = L_v = h / (0.177 + 0.000823h)^{1.2} \approx 43.8$ m, $L_w = h = 6.1$ m. Mỗi thành phần là quá trình Gauss–Markov bậc nhất với hằng số thời gian L/U (nhiều động bị gió trung bình mang đi), phương sai dừng σ^2 , rồi rạc hoá chính xác với bước $T_s/2$ và nội suy tuyến tính theo thời gian. Thành phần u dọc hướng gió trung bình, v ngang, w thẳng đứng, sau đó quay sang khung quán tính.
- **Lực gió:** cản rotor tuyến tính đã chuẩn hoá theo khối lượng (Faessler et al., RA-L 2018, nhận dạng trên quadrotor 0.61 kg): $F_w = m R(\eta) \text{diag}(d_x, d_y, d_z) R(\eta)^\top w(t)$ với $d_x = 0.425$, $d_y = 0.256$, $d_z = 0 \text{ s}^{-1}$,

m là khối lượng danh nghĩa, $R(\eta)$ ma trận quay thân $\rightarrow$ quán tính. Không có mô-men gió. Ví dụ $U = 10$ m/s cho lực trung bình $\approx 0.43 mg$.

- Gió **không** có trong mô hình nội bộ của teacher, không có trong đầu vào surrogate và không có trong LQR: đó là nhiễu không đo được. D1_WIND=0 tắt gió. (Hệ số cản D_v của plant quá nhỏ để quy đổi gió thành lực nên không dùng cho gió.)

Bắt định mô hình chỉ có trong mô hình nội bộ của teacher: $M=5$ kịch bản, kịch bản 1 là danh nghĩa, kịch bản 2..5 có $\theta_i = \theta_{\text{nom}} \odot (1 + \xi_i \odot \rho_{\text{train}})$ với $\xi_i \sim \mathcal{U}[-1, 1]^{14}$, rút **một lần** khi khởi động theo seed của run (cố định suốt run và khi resume). Vì plant huấn luyện luôn là danh nghĩa (chỉ thêm gió), tác dụng “hedge” sai số tham số của các kịch bản này không được kiểm chứng trong lúc huấn luyện. LQR thiết kế trên mô hình danh nghĩa.

Nhóm tham số	train ρ (in-dist.)	ood ρ
Khối lượng m	$\pm 10\%$	$\pm 25\%$
Quán tính I_x, I_y, I_z	$\pm 5\%$	$\pm 15\%$
Cản tịnh tiến D_v	$\pm 30\%$	$\pm 60\%$
Cản quay D_ω	$\pm 30\%$	$\pm 60\%$
Hệ số lực đẩy α_T	$\pm 15\%$	$\pm 30\%$
Hệ số mô-men α_τ	$\pm 15\%$	$\pm 30\%$

ρ_{train} chỉ dùng cho 4 kịch bản lệch của teacher; ρ_{ood} dành cho đánh giá, không dùng khi huấn luyện.

Nguồn: `step1_plant_config.uncertainty`.

Các cấu hình nhiễu khác KHÔNG được dùng. Nhiễu sine trong `step1_plant_config.disturbance.training` và các mức nhiễu train/ood của `step3_disturbance_config` được định nghĩa trong repo nhưng pipeline D1 không dùng; gió huấn luyện chỉ đến từ mô hình ở trên. Các chế độ chẩn đoán trong pipeline (D1_DIAG, D1_SURR_EVAL, D1_COMPARE, D1_GATE_GRID) bay trong **cùng môi trường gió huấn luyện** (một mẫu gió cho mỗi quỹ đạo, dùng chung cho mọi bộ điều khiển của quỹ đạo đó). Dữ liệu gió đo thực chỉ dùng để kiểm chứng trong script đánh giá cuối (Mục 13), không bao giờ dùng khi huấn luyện.

4.1 Quy tắc bay chung (mọi lượt bay trong mã)

Huấn luyện, Khối B, các chế độ chẩn đoán và đánh giá cuối đều dùng *cùng* các quy tắc sau (hàm `plant_step`, `track_err`, `teacher_step`, `blend_control`):

- **Bước plant:** RK4 với thời gian thực $t = (k - 1)T_s$. **Phân kỳ** khi tích phân báo lỗi (ví dụ tốc độ góc Euler ZYX suy biến khi $\theta = \pm 90^\circ$), trạng thái không hữu hạn, hoặc $\|p\| > 10^4$ m.
- **Luôn bay đủ quỹ đạo:** khi phân kỳ, lượt bay **không** dừng; plant được đặt lại đúng trên tham chiếu ở bước kế tiếp, trạng thái trong của bộ điều khiển được đặt lại (lịch sử của surrogate, u_{prev} , tích phân z , solver/tập ràng buộc hoạt động), số lần đặt lại được đếm, và bay tiếp đến hết.
- **Sai số bám:** $e_k = \|p_k - p_{\text{ref},k+1}\|$ (trạng thái sau bước k so với tham chiếu $k+1$), **chặn ở 5 m**; bước phân kỳ tính bằng 5 m. RMSE lấy trên đủ số bước.

5. Tập quỹ đạo tham chiếu và cấu trúc episode

Tập quỹ đạo có **5 họ hình học**, quét theo **tốc độ đỉnh** và **gia tốc mục tiêu**. Mỗi quỹ đạo tham chiếu có **1000 điểm** (50 s, $T_s = 0.05$ s); mỗi lượt bay dùng **979 bước** (≈ 49 s) vì chừa $N+1 = 21$ bước cuối cho tầm nhìn của horizon NMPC.

Thuộc tính	Giá trị (nguồn: targeted_lqr_weak_config)
5 họ quỹ đạo	circle, lemniscate, vertical_circle, spatial_helix, smooth_waypoints
Tốc độ đỉnh (8 mốc, in-dist.)	0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 (m/s)
Tốc độ ngoài phân phối	14, 16 (m/s) — ứng viên trong cấu hình, không dùng khi huấn luyện
Gia tốc mục tiêu (3 mức)	2.0 (mild), 5.0 (moderate), 9.0 (hard) (m/s ²)
Độ cao / jitter hình học	[1, 3] m / $\times$ [0.90, 1.10]
Độ dài / bước	1000 điểm = 50 s; bay 979 bước; $T_s = 0.05$ s

5.1 Episode và điều kiện công bằng LQR vs teacher

Ngân hàng huấn luyện: 120 quỹ đạo = 5 họ $\times$ 3 mức gia tốc $\times$ 8 mốc tốc độ, sinh tất định (mỗi quỹ đạo một seed riêng theo tên). **1 lần chấm SAC (1 iter) = bay 20 quỹ đạo rút ngẫu nhiên có hoàn lại** từ ngân hàng này, mỗi quỹ đạo **luôn đủ 979 bước** (kể cả khi phân kỳ, Mục 4.1), trên **plant danh nghĩa với một mẫu gió ngẫu nhiên riêng cho mỗi quỹ đạo** (Mục 4); reward của iter là trung bình trên 20 quỹ đạo (Mục 8). **LQR chạy song song trên bản sao riêng của cùng plant, cùng quỹ đạo, cùng trạng thái đầu và cùng mẫu gió với teacher**, nhưng **độc lập** (không hedge kịch bản như teacher) và **thiết kế trên mô hình danh nghĩa**.

Chưa có tập kiểm tra tách biệt về quỹ đạo trong phân phối: cả 120 quỹ đạo đều dùng để huấn luyện, và chế độ so sánh (Mục 13) chọn quỹ đạo từ chính ngân hàng này. Script đánh giá cuối (Mục 13) dùng điều kiện “train” là 15 quỹ đạo lấy từ ngân hàng này (khác huấn luyện ở plant lệch tham số và gió đo thực), còn điều kiện “OOD” dùng quỹ đạo 14, 16 m/s không có trong huấn luyện. Việc tách train/test theo bám có trong thiết kế/cấu hình nhưng mã chưa sử dụng.

6. Bộ điều khiển nền LQR

6.1 Phương pháp

Phương pháp: **LQR vô hạn thời gian, rời rạc, trên mô hình tuyến tính hoá Jacobian quanh điểm cân bằng hover**, giải bằng **phương trình Riccati đại số rời rạc (DARE)**.

- Điểm cân bằng hover: $x_h = 0_{12}$, $u_h = [mg; 0; 0; 0]$ (kiểm chứng $\dot{x} = 0$).
- Tuyến tính hoá Jacobian số quanh $(x_h, u_h) \rightarrow (A, B)$.
- Rời rạc hoá giữ bậc 0 (ZOH) với $T_s = 0.05$ s $\rightarrow (A_d, B_d)$.
- Giải DARE với $(A_d, B_d, Q, R) \rightarrow$ độ lợi K và nghiệm Riccati S .

$$u = \text{sat}_{\mathcal{U}}(u_h - K(x - x_{\text{ref}})).$$

Ma trận $\boxed{P = S}$ (nghiệm Riccati) chính là ma trận Lyapunov dùng cho tiêu chí co rút (Mục 10, 12); không tính lại, không dùng Q_f .

6.2 Chọn trọng số — quy tắc Bryson

Trọng số theo **quy tắc Bryson**: mỗi phân tử là nghịch đảo bình phương độ lệch tối đa chấp nhận được:

$$Q_{ii} = \frac{1}{(e_{\text{allow},i})^2}, \quad R_{jj} = \frac{1}{(du_{\text{allow},j})^2}.$$

Kênh trạng thái	e_{allow}	Q_{ii}	Kênh điều khiển	du_{allow}	R_{jj}
Vị trí p_x, p_y, p_z (m)	0.10	100.0	Lực đẩy T (N)	$mg = 4.768$	0.0440
Góc ϕ, θ, ψ (rad)	$5^\circ = 0.0873$	131.3	Mô-men τ_ϕ (N·m)	0.5	4.0
Vận tốc v_x, v_y, v_z (m/s)	0.30	11.11	Mô-men τ_θ (N·m)	0.5	4.0
Tốc độ góc p, q, r (rad/s)	2.0	0.25	Mô-men τ_ψ (N·m)	0.25	16.0

Minh bạch: quy tắc Bryson được trích nguồn, nhưng các giá trị e_{allow} (vị trí 0.1 m, tư thế 5° , vận tốc 0.3 m/s, tốc độ góc 2 rad/s) là *dùng sai thiết kế* do người thiết kế đặt, đúng như Bryson & Ho yêu cầu chọn “độ lệch tối đa chấp nhận được”. LQR dùng feedforward hover u_h (không có feedforward theo quỹ đạo) nên là bộ điều chỉnh quanh hover — hạn chế đã biết khi bay xa hover.

Nguồn: Bouabdallah, Noth, Siegwart (IROS 2004) — LQ quadrotor tuyến tính hoá quanh hover; Bryson & Ho (1975) — quy tắc Bryson; Sir Elkhateem & Engin (2022) — Bryson cho LQR trên UAV; Anderson & Moore (1990) — LQR/DARE.

7. Teacher: NMPC-scenario bền vững ($M = 5$)

Teacher tối ưu **một chuỗi điều khiển duy nhất** sao cho tốt cho cả $M=5$ kịch bản plant bất định. Trạng thái tăng cường (64): $X = [x^{(1)}, \dots, x^{(5)} (60); u_{\text{prev}} (4)]$; đầu vào δu ; điều khiển áp dụng $u = u_{\text{prev}} + \delta u$ (delta-u). Mỗi kịch bản i tích phân RK4 với bộ tham số lệch θ_i (θ_1 danh nghĩa; $\theta_{2..5}$ rút một lần trong $\pm \rho_{\text{train}}$ khi khởi động, cố định suốt run — Mục 4).

$$\min \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \left[\sum_{k=0}^{N-1} \left(\|x_k^{(i)} - x_{\text{ref},k}\|_Q^2 + \|u_k - u_h\|_R^2 \right) + \|x_N^{(i)} - x_{\text{ref},N}\|_{Q_0}^2 \right].$$

- Chân trời dự báo $N = 20$; chân trời điều khiển $N_c = 5$ (move-blocking: $\delta u = 0$ cho các stage $N_c, \dots, N-1$); ở stage $0..N_c-1$: $|\delta T| \leq T_{\text{max}}$, $|\delta \tau| \leq [1, 1, 0.5]$.
- Ràng buộc actuator áp qua chặn trạng thái $u_{\text{prev}} \in [u_{\text{min}}, u_{\text{max}}]$; **không** có ràng buộc góc, tốc độ góc hay độ nghiêng.
- Trọng số giai đoạn Q, R **khởi tạo Bryson**, sau đó do SAC tinh chỉnh (Mục 8); cập nhật nóng `cost_W` không dựng lại solver. Trọng số cuối kỳ giữ cố định Q_0 (Bryson), SAC không chỉnh (cờ `cfg.Qf = 0` trong mã không được solver sử dụng).
- Giải bằng **acados**, mô hình ký hiệu **CasADi**, động lực học rời rạc (RK4 ký hiệu cho từng kịch bản). Kiểu NLP chọn qua `D1_SOLVER`: SQP_RTI (mặc định trong mã, 1 vòng) hoặc SQP (≤ 50 vòng, tìm kiếm đường merit); các run huấn luyện và đánh giá đều truyền SQP. QP: HPIPM partial condensing ($N_{\text{cond}} = 5, \leq 100$ vòng), Hessian Gauss–Newton, Levenberg–Marquardt 10^{-3} . $N = 20$, $N_c = 5$, $M = 5$ cố định.
- Mỗi bước (teacher_step): tham chiếu $x_{\text{ref},k..k+N}$ cho mọi kịch bản, trạng thái đầu $[x_k; \dots; x_k; u_{\text{prev}}]$, giải một lần. Lời giải **dùng được** khi solver trả status 0 (hội tụ) hoặc 2 (chạm giới hạn vòng lặp) và δu_0 hữu hạn; khi đó áp dụng $u = \text{sat}(u_{\text{prev}} + \delta u_0)$. Với mọi status khác (NaN, bước quá nhỏ, QP thất bại...) hoặc δu_0 không hữu hạn: giữ u_{prev} và **đặt lại solver** trước bước sau. **Không** có dự phòng LQR.
- **Đặt lại solver** (teacher_reset): gọi `reset()` của acados (xoá nghiệm lặp, multiplier, bộ nhớ warm start của QP) rồi đặt nghiệm khởi tạo x dọc tham chiếu, $\delta u = 0$. Thực hiện ở **đầu mỗi quỹ đạo, sau mỗi lần giải không dùng được** và **sau mỗi lần plant được đặt lại do phân kỳ** (Mục 4.1). Lý do: cùng một đối tượng solver được dùng suốt tiến trình; nếu không đặt lại, multiplier hỏng từ một lần giải thất bại làm mọi lần giải sau đều thất bại cho tới khi khởi động lại tiến trình. Cùng quy tắc bước này được dùng khi huấn luyện, trong các chế độ chẩn đoán/so sánh và trong script đánh giá cuối.
- Gió huấn luyện tác động lên plant nhưng **không** có trong mô hình dự báo của teacher (Mục 4).

Nguồn: scenario-MPC — Calafiore & Campi (2006); acados — Verschueren et al. (2022); CasADi — Andersson et al. (2019).

Giới hạn đã biết: trung bình chi phí trên $M = 5$ kịch bản **KHÔNG** tự tạo bảo đảm robust trên toàn miền bất định; đây là hedge kinh nghiệm, không phải chứng nhận min–max.

8. SAC tinh chỉnh Q, R (khởi tạo Bryson)

Đây là **Khối A** (Mục 2). **Ý đồ:** khởi tạo $Q, R = \text{Bryson}$ để reward **tốt ngay từ đầu**; SAC chỉ tinh chỉnh quanh đó. Nhấn residual cho surrogate lấy cùng lúc ở đây. Nhánh **LQR** bay song song trên bản sao plant

riêng chỉ ghi dữ liệu co rút g_H làm chẩn đoán; nó **không** dùng cho reward hay cho nhãn c_{LQR} (nhãn c_{LQR} và c_S lấy ở Khối B, Mục 10).

- Hành động $a \in [-1, 1]^6$ ánh xạ sang **log-multiplier** cho 4 nhóm Q (pos/att/vel/rate) và 2 nhóm R (T/τ), dải $[10^{-d}, 10^d]$ **quanh Bryson**, $d = D1_LOGMULT_DEC$ (mặc định 1.5); $a = 0 \Rightarrow$ đúng Bryson.
- SAC dạng **bandit 1 bước** ($\gamma = 0$): actor Gaussian trạng thái-độc-lập ép qua tanh, khởi tạo $\mu = 0$, $\log \sigma = -0.5$; hai critic MLP 64-64 (ReLU) học $Q(a) \approx r$ (không bootstrap, không mạng target); α_{ent} khởi tạo 1, tự chỉnh với entropy mục tiêu -6 ; Adam, lr 3×10^{-4} ; buffer 5×10^4 cặp (a, r) , batch 256; 1 lần cập nhật mỗi iter.
- **SAC chỉ bắt đầu cập nhật khi buffer có ≥ 64 mẫu, tức từ iter thứ 64**; trước đó hành động là mẫu ngẫu nhiên từ phân phối khởi tạo (quanh $a = 0$, tức quanh Bryson).
- Phần thưởng mỗi quỹ đạo (reward của iter là trung bình trên 20 quỹ đạo):

$$r = -(\text{RMSE}_{\text{pos}} + 0.01 \text{RMS}(\Delta u) + 0.5 r_{\text{viol}} + 5 r_{\text{fail}}),$$

trong đó sai số vị trí mỗi bước bị chặn ở 5 m; $\text{RMS}(\Delta u)$ là căn trung bình bình phương độ thay đổi lệnh giữa hai bước; r_{viol} là tỉ lệ bước có $|\phi|$ hoặc $|\theta| > 1.35$ rad; r_{fail} là tỉ lệ bước SQP không hội tụ (status $\neq 0$, kể cả chạm giới hạn vòng lặp; lời giải chạm giới hạn vòng lặp vẫn được áp dụng, Mục 7). Reward *không* có thành phần vận tốc. Theo quy tắc bay chung (Mục 4.1), quỹ đạo luôn bay đủ 979 bước; bước phân kỳ tính sai số 5 m và một lần vi phạm tư thế, rồi bản sao plant đó (teacher hoặc LQR) được đặt lại trên tham chiếu; mọi trung bình lấy trên đủ số bước. Reward được tính trên plant có gió (Mục 4).

- **Checkpoint đầy đủ** (actor/critic/ α_{ent} /trạng thái Adam/buffer SAC + surrogate (mạng, Adam, buffer) + bộ đếm, Q, R cuối + **iter đang làm dở** (hành động a , chỉ số các quỹ đạo, reward đã có, quỹ đạo kế tiếp) + RNG) để **resume đến mức từng quỹ đạo**: một iter dài hơn một job CI được làm tiếp ở job sau với cùng chuỗi ngẫu nhiên. Ghi đè cùng một file sau mỗi iter và mỗi ≥ 120 s giữa các quỹ đạo. Vòng lặp không bắt đầu một quỹ đạo mới nếu dự báo (lớn nhất của 5 quỹ đạo gần nhất) vượt ngân sách thời gian. Mỗi quỹ đạo in một dòng tiến độ (tỉ lệ status hội tụ / chạm giới hạn vòng lặp / không dùng được, số lần đặt lại do phân kỳ, thời gian).
- **Checkpoint mốc** ($D1_CKPT_EVERY_ITER$, mặc định 50): khi số iter chia hết cho 50, lưu một bản cố định checkpoint_seed<s>_iter<NNNN>.mat và chạy Khối B trên *bản sao* surrogate để tạo conf_seed<s>_iter<NNNN>.mat (tin cậy + surrogate đã hiệu chỉnh đầu c_S của mốc đó); trạng thái bộ sinh ngẫu nhiên được khôi phục sau đó nên việc huấn luyện không bị ảnh hưởng. Mốc là trạng thái tắt định của chuỗi (không phụ thuộc lịch chia job). **Dừng đúng iter** ($D1_STOP_ITER$): khi đạt số iter chỉ định, vòng lặp dừng, lưu checkpoint và chạy Khối B như bình thường (0 = tắt).
- Tuỳ chọn ablation $D1_RANDOM_QR=1$: gốc Q, R của teacher lấy ngẫu nhiên log-uniform $10^{[-2,2]}$ (cố định theo seed) thay cho Bryson; LQR vẫn dùng Bryson.

Nguồn: Haarnoja et al. (2018), Soft Actor-Critic. Lưu ý: dùng RL để tinh chỉnh trọng số MPC cố định có ít tài liệu nền; Bryson chỉ đóng vai **KHỞ TẠO** cho SAC. Kết quả SAC tốt trên tập train **KHÔNG** bảo đảm tổng quát hoá — cần báo reward, ngân sách đánh giá và hiệu năng trên tập test tách biệt.

9. Surrogate chung cất (behavioral cloning theo dòng)

- **Đầu vào z_k (208 chiều)**: 4 trạng thái *trước* bước hiện tại $x_{k-4..k-1}$ (12×4), 4 lệnh trước đó $u_{k-4..k-1}$ (4×4), tham chiếu $x_{\text{ref},k..k+10}$ (12×11), và 12 chiều dự phòng luôn bằng 0. Lịch sử được cập nhật *sau* khi tính z_k , nên z_k không chứa x_k (ở bước đầu, và sau mỗi lần plant được đặt lại do phân kỳ, lịch sử được lấp bằng trạng thái hiện tại và u_h). Không có Q, R trong đầu vào.
- **Chuẩn hoá cố định** theo thang vật lý: vị trí 100 m, góc $1.35 / \pi$ rad, vận tốc 25 m/s, tốc độ góc 10 rad/s, lệnh $[40, 1, 1, 0.5]$.

- **Mạng hai đầu ra:** thân chung MLP 208-128-128-128 (swish) rẽ hai nhánh: *nhánh phần dư* $\rightarrow 4$ (tanh) cho Δu đã chuẩn hoá, và *nhánh tin cậy* $\rightarrow 1$ (sigmoid) cho c_S .
- **Nhánh Δu — nhân từ TEACHER (Khối A):** $\Delta u_k^* = u_{\text{teacher},k} - \text{sat}(u_h - K(x_k - x_{\text{ref},k}))$, LQR tính tại cùng trạng thái teacher; chỉ nạp mẫu khi lời giải teacher *dùng được* (status 0 hoặc 2 và δu_0 hữu hạn, Mục 7). Nhân chia cho $[T_{\text{max}}, 1, 1, 0.5]$ rồi chặn trong $[-1, 1]$. Mỗi nhân nạp vào buffer vòng 10^5 và kích hoạt **một** bước Adam (lr 10^{-3}) trên minibatch 256 (50% từ nhân của iter hiện tại và 2 iter trước, 50% đều trên buffer), mất mát MSE; cập nhật thân mạng và đầu Δu . Nếu mất mát hoặc bất kỳ gradient nào không hữu hạn thì **bỏ qua** bước Adam đó (đếm vào nSkipped). Đây là “chung cất NMPC” dạng phần dư; trạng thái teacher đi qua chịu gió huấn luyện.
- **Nhánh c_S — nhân từ ROLLOUT SURROGATE (Khối B):** mất mát MSE $(c_S(z_k) - s_k)^2$ với s_k định nghĩa ở Mục 10.2; **chỉ** cập nhật lớp cuối của đầu c_S , thân mạng và đầu Δu đồng băng; bước có gradient không hữu hạn cũng bị bỏ qua. Việc này làm trên bản sao; đầu c_S của surrogate huấn luyện giữ nguyên, bản đã hiệu chỉnh được lưu trong file conf (Mục 2).

Hai đầu **dùng chung thân mạng nhưng huấn luyện riêng**: ở hai khối khác nhau, với hai mất mát riêng (không có mất mát kết hợp); ký hiệu $\widehat{\Delta u} = \pi_\theta^u(z_k)$, $c_S = \pi_\theta^c(z_k)$. Khối B không cập nhật đầu residual (nhân Δu^* chỉ có tại trạng thái teacher đi qua). *Behavioral cloning* chịu “dịch phân phối”; *hướng cải thiện mạnh nhất là DAgger* (Ross et al., 2011). Đầu c_S là cơ chế để surrogate tự biết vùng nó *bám kém*.

10. Định nghĩa tin cậy c_S và c_{LQR}

Hai tin cậy được định nghĩa theo **tiêu chí phù hợp với từng bộ điều khiển**, KHÔNG dùng chung một hàm V : V là hàm Lyapunov của LQR, nên dùng nó để chấm surrogate là không hợp lí.

10.1 c_{LQR} — dựa trên hàm Lyapunov của LQR (giữ nguyên)

$V(e) = e^\top P e$ với $P = S$ (Riccati của LQR), $e = x - x_{\text{ref}}$, là hàm Lyapunov tự nhiên của LQR $\Rightarrow$ đo co rút của LQR bằng V là hợp lí. Trên cửa sổ $H = 20$ bước:

$$\Delta V_H(k) = V(k+H) - V(k), \quad y_L(k) = \mathbf{1}[\Delta V_H(k) < 0],$$

$$c_{\text{LQR}}(e) = \Pr(y_L = 1 \mid e) = \sigma(w^\top z(e) + b) \quad (\text{hồi quy logistic trên LQR vòng kín}),$$

với $z(e)$ chuẩn hoá của $\varphi(e) = [e(12); \|e_{\text{pos}}\|, \|e_{\text{att}}\|, \|e_{\text{vel}}\|, \|e_{\text{rate}}\|] \in \mathbb{R}^{16}$.

Dữ liệu (Khối B): 60 quỹ đạo lấy đều từ ngân hàng, LQR (có bão hoà) bay trên plant danh nghĩa với một mẫu gió huấn luyện riêng cho mỗi quỹ đạo (Mục 4), luôn đủ 999 bước theo quy tắc bay chung (Mục 4.1; bước phân kỳ để NaN nên mọi cửa sổ vắt qua lần đặt lại bị loại); nhân ở mọi bước có đủ cửa sổ H hữu hạn; góc của sai số được quán về $(-\pi, \pi]$. Huấn luyện: hồi quy logistic L2 ($\lambda = 10^{-3}$) có trọng số cân bằng lớp, đặc trưng chuẩn hoá, 800 bước gradient (lr 0.5). LQR cố định nhưng mẫu gió thay đổi theo bộ sinh ngẫu nhiên của run, nên dữ liệu và kết quả c_{LQR} khác nhau giữa các lần chạy Khối B (độ chính xác được in ra ở dòng CONF_DONE).

10.2 c_S — điểm chất lượng bám vị trí gần đây, do surrogate đoán (KHÔNG dùng V , KHÔNG so LQR)

Trên rollout surrogate, sai số bám vị trí $e_{p,k}^S = p_k^S - p_{\text{ref},k}$. Lấy **RMS vị trí trên 20 bước VỪA QUA**:

$$E_{20}^S(k) = \sqrt{\frac{1}{20} \sum_{j=k-19}^k \|e_{p,j}^S\|^2}.$$

Chuẩn hoá RMS về $[0, 1]$ với thang ε_p (do người thiết kế chọn và công bố), ví dụ:

$$s_k = \exp\left(-\left(\frac{E_{20}^S(k)}{\varepsilon_p}\right)^2\right) \in [0, 1].$$

RMS gần 0 $\Rightarrow s_k \rightarrow 1$; RMS lớn $\Rightarrow s_k \rightarrow 0$. UAV bám hoàn hảo ($e \equiv 0$) suốt 20 bước nhận $s_k = 1$, không còn bị phạt vô lí như kiểu “đếm số bước giảm”. (Hàm mũ chỉ là một lựa chọn chuẩn hoá; có thể thay bằng phép khác, miễn c_S học mức sai số bám, không phải tần suất giảm.)

Định nghĩa 1 (Tin cậy c_S — điểm chất lượng bám gần đây). Đầu c_S của surrogate học dự đoán s_k từ đầu vào NN hiện tại z_k :

$$c_S(z_k) = \pi_\theta^c(z_k) \approx s_k.$$

Vì của số là **20 bước vừa qua**, c_S là điểm dự đoán chất lượng bám vị trí gần đây, **KHÔNG** phải “xác suất sai số giảm trong 20 bước tới”. Khi bay chỉ cần một lần suy luận từ z_k ; **không tính của số 20 bước online**.

Nhân s_k lấy từ **rollout surrogate-residual offline** (Khối B): 40 quỹ đạo lấy đều từ ngân hàng, $\alpha = 1$, plant danh nghĩa với một mẫu gió huấn luyện riêng cho mỗi quỹ đạo, luôn đủ 989 bước theo quy tắc bay chung (nếu đầu ra $\widehat{u}$ không hữu hạn thì dùng 0); sai số dùng cho E_{20}^S là sai số đã chặn 5 m của Mục 4.1 (bước phân kỳ tính 5 m); nhân cho $k = H, \dots$, bước cuối; $\varepsilon_p = 0.5$ m. Huấn luyện: MSE, 300 bước Adam (batch 256, lr 10^{-3}), chỉ lớp cuối của đầu c_S . Diễn giải: c_S cao $\Rightarrow$ gần đây surrogate bám tốt $\Rightarrow$ đáng tin, cho residual chày; c_S thấp $\Rightarrow$ bám kém $\Rightarrow$ kém tin. Cả $c_S, c_{LQR} \in [0, 1]$.

Nguồn: V = nghiệm Riccati là hàm Lyapunov của LQR (Anderson & Moore, 1990); hồi quy logistic (Bishop, 2006).

10.3 Ý nghĩa thông kê — những điều c_S, c_{LQR} **KHÔNG** bảo đảm

- c_S đo chất lượng bám gần đây, không đồng nghĩa với: (i) surrogate mô phỏng đúng teacher (sai số chung cất nhỏ), hay (ii) residual bảo toàn co rút Lyapunov. Ba thuộc tính này *không* tương đương — surrogate có thể bám tốt mà vẫn khác teacher, hoặc mô phỏng teacher đúng ở nơi cả hai đều sai số lớn do giới hạn vật lý. Vì vậy **KHÔNG** diễn giải c_S là “xác suất surrogate chính xác” hay “xác suất residual an toàn”.
- **Chỉ hiệu chỉnh trên plant danh nghĩa với gió huấn luyện**: nhân c_S và c_{LQR} đều thu trên plant danh nghĩa chịu gió theo mô hình ở Mục 4. Độ tin cậy của c_S, c_{LQR} khi plant lệch tham số, hoặc với gió ngoài phân phối của mô hình đó (ví dụ gió đo thực), *chưa được hiệu chỉnh* — chỉ được kiểm tra trong đánh giá cuối (Mục 13).
- **Dịch phân phối**: nhân c_S thu ở $\alpha = 1$ (residual đầy đủ), còn triển khai $\alpha = c_S g_L(c_{LQR})$ tạo phân phối trạng thái khác. Cần kiểm định c_S trên rollout của chính bộ điều khiển lai, không chỉ rollout residual đầy đủ.
- c_{LQR} là **xác suất thống kê**, không phải chứng nhận co rút: $c_{LQR}(e) = \Pr(V_{k+20} - V_k < 0)$ cao **KHÔNG** bảo đảm $V_{k+1} - V_k < 0$ trên plant hiện tại (nhất là khi quỹ đạo động, plant lệch, hay bão hoà). Hơn nữa nhân c_{LQR} dùng co rút *sau 20 bước* còn phân tích Mục 12 dùng co rút *từng bước* — hai đại lượng khác nhau, không thay thế nhau.

11. Bộ điều khiển đề xuất (blend triển khai)

Không giải NMPC trực tuyến. LQR là “xương sống” và được **ưu tiên**; surrogate chỉ bổ sung **phần dư** $\Delta u = \pi_\theta^u(z_k)$ khi được phép. Định nghĩa **công do LQR điều khiển** (theo tin cậy c_{LQR}):

$$g_L(c_{LQR}) = \text{clip}\left(\frac{c_{\text{high}} - c_{LQR}}{c_{\text{high}} - c_{\text{low}}}, 0, 1\right), \quad 0 \leq c_{\text{low}} < c_{\text{high}} \leq 1.$$

Trọng số residual và luật điều khiển:

$$u = \text{sat}_{\mathcal{U}}(u_{\text{LQR}} + \alpha \Delta u), \quad \alpha = \underbrace{c_S}_{\text{surrogate đáng dùng?}} \cdot \underbrace{g_L(c_{\text{LQR}})}_{\text{LQR có cho residual chạy?}}, \quad \alpha \in [0, 1].$$

Hành vi (đúng như thiết kế):

- $c_{\text{LQR}} \geq c_{\text{high}}$ (LQR rất tự tin) $\Rightarrow g_L = 0 \Rightarrow \alpha = 0 \Rightarrow u = u_{\text{LQR}}$: **thuần LQR**, bất kể c_S (cả hai cùng cao vẫn thuần LQR — LQR ưu tiên).
- $c_{\text{LQR}} \leq c_{\text{low}}$ (LQR kém tin) và c_S cao $\Rightarrow g_L = 1, \alpha = c_S$ lớn $\Rightarrow$ **residual hoạt động mạnh** (surrogate sửa cho LQR); $c_S = 1 \Rightarrow u \approx u_{\text{teacher}}$ (nếu surrogate tái tạo đúng phần dư).
- c_{LQR} thấp nhưng c_S thấp $\Rightarrow \alpha$ nhỏ $\Rightarrow$ vẫn gần LQR (không tin surrogate).

Ý nghĩa: dùng LQR bất cứ khi nào nó đủ tin; chỉ nhường cho residual ở nơi *LQR không chắc mà surrogate lại chắc*. $c_{\text{low}}, c_{\text{high}}$ là ngưỡng thiết kế, mặc định $c_{\text{low}} = 0.3, c_{\text{high}} = 0.7$ (D1_C_LOW, D1_C_HIGH).

Chi tiết theo mã:

- Luật trộn được cài một lần trong hàm `blend_control` và dùng nguyên văn ở mọi nơi (chế độ so sánh, chế độ công, đánh giá cuối); đầu vào là luật nền *chưa* bảo hoà ($u_h - Ke$ cho bộ đề xuất).
- $u_{\text{LQR}} = u_h - K(x_k - x_{\text{ref},k})$ *chưa* bảo hoà khi cộng phần dư; bảo hoà áp một lần cho tổng: $T \in [0, T_{\text{max}}], |\tau| \leq [0.5, 0.5, 0.25]$.
- Cần xem trước tham chiếu 10 bước ($x_{\text{ref},k..k+10}$) và lịch sử 4 bước để tạo z_k .
- Nếu z_k không hữu hạn, hoặc đầu ra $\widehat{\Delta u}$ hay c_S của mạng không hữu hạn: $\Delta u = 0, c_S = 0$ (tức $\alpha = 0$, thuần LQR). Nếu thiếu bộ phân loại c_{LQR} : coi $c_{\text{LQR}} = 0 \Rightarrow g_L = 1$.
- Tuỳ chọn D1_ALPHA_SAFE=1: $\alpha \leftarrow \min\{\alpha, (1 - \varepsilon)\bar{\alpha}\}, \varepsilon = 0.1$ (Mệnh đề 2); mặc định tắt.

Lưu ý: đây là **cơ chế lựa chọn điều khiển dựa trên dữ liệu**, KHÔNG phải cơ chế chứng nhận Lyapunov. Luật này không tự bảo đảm $\alpha \leq \bar{\alpha}(e, d)$ (ngân sách co rút ở Mục 12), nên tính ổn định của bộ điều khiển lai chỉ có ở dạng *điều kiện đủ có điều kiện* (Mục 12), trừ khi bổ sung cơ chế giới hạn α_{safe} (Mệnh đề 2).

12. Phân tích co rút (điều kiện đủ, KHÔNG phải bảo chứng cho luật lai)

Phạm vi (nêu thẳng). Phần này chỉ chứng minh một *điều kiện đủ* để phần dư $\alpha \Delta u$ bảo toàn tính co rút của $V(e) = e^\top P e$, dưới các giả thiết hẹp; nó **không** khẳng định bộ điều khiển lai $u = \text{sat}_{\mathcal{U}}(u_{\text{LQR}} + \alpha \Delta u), \alpha = c_S g_L(c_{\text{LQR}})$, luôn ổn định.

Giả thiết 1 (Phạm vi hẹp). (A1) dùng mô hình tuyến tính hoá quanh hover; (A2) actuator chưa bảo hoà; (A3) tham chiếu khả thi sao cho *feedforward* $w_k = A_d r_k - r_{k+1} = 0$ (bài toán điều chỉnh quanh hover, KHÔNG phải bám quỹ đạo động tổng quát); (A4) không nhiễu, không sai số mô hình. Ngoài ra $P = S = S^\top \succ 0$ từ DARE của (A_d, B_d, Q, R) , $Q, R \succ 0, A_{\text{cl}} = A_d - B_d K$ Schur.

Bổ đề 1 (LQR là Lyapunov, dưới A1–A4). Dưới A1, A3, A4 sai số kín LQR là $e_{k+1} = A_{\text{cl}} e_k$ (vì $w_k = 0$). Đồng nhất thức Riccati $A_{\text{cl}}^\top S A_{\text{cl}} - S = -(Q + K^\top R K)$ cho $V(e_{k+1}) - V(e_k) = -e_k^\top (Q + K^\top R K) e_k < 0$ với $e_k \neq 0$.

Proof. Thay $e_{k+1} = A_{\text{cl}} e_k$ vào V và dùng đồng nhất thức Riccati; $Q + K^\top R K \succ 0$. □

Dưới A2–A4, kết quả mở rộng cục bộ quanh hover cho plant phi tuyến bằng phương pháp gián tiếp Lyapunov (chỉ cho bài toán điều chỉnh, $w = 0$).

12.1 Điều kiện đủ cho trọng số residual (đã sửa lỗi $q = 0$)

Dưới A1–A4, đặt phần dư $d = \Delta u$; blend chưa bão hoà $u = u_{\text{LQR}} + \alpha d$ cho $e_{k+1} = A_{\text{cl}}e + \alpha B_d d$, nên

$$\Delta V_{\text{bl}} = \underbrace{-e^\top (Q + K^\top R K)e}_{-m(e) < 0} + \underbrace{\alpha 2e^\top A_{\text{cl}}^\top S B_d d}_{b(e,d)} + \underbrace{\alpha^2 d^\top B_d^\top S B_d d}_{q(d) \geq 0}. \quad (1)$$

Mệnh đề 1 (Ngân sách co rút $\bar{\alpha}$). $\Delta V_{\text{bl}} < 0$ với mọi $\alpha \in [0, \bar{\alpha}(e, d))$, trong đó

$$\bar{\alpha}(e, d) = \begin{cases} \frac{-b + \sqrt{b^2 + 4qm}}{2q}, & q > 0, \\ m/b, & q = 0, b > 0, \\ +\infty, & q = 0, b \leq 0. \end{cases}$$

Hơn nữa, vì $S \succ 0$ nên $q = d^\top B_d^\top S B_d d = 0 \Rightarrow B_d d = 0 \Rightarrow b = 2e^\top A_{\text{cl}}^\top S B_d d = 0$; do đó với cấu trúc bài toán này nhánh $q = 0$ luôn cho $\bar{\alpha} = +\infty$ (nhánh $q = 0, b > 0$ không xảy ra).

Proof. $h(\alpha) = -m + b\alpha + q\alpha^2$, $h(0) = -m < 0$. Với $q > 0$, h có đúng một nghiệm dương $\bar{\alpha}$, $h < 0$ trên $[0, \bar{\alpha})$. Với $q = 0$: $h = -m + b\alpha$ âm khi $\alpha < m/b$ nếu $b > 0$, và âm mọi $\alpha \geq 0$ nếu $b \leq 0$. $\square$

12.2 Khoảng trống với luật triển khai

Luật thực tế $\alpha = c_S g_L(c_{\text{LQR}})$ chỉ bảo đảm $\alpha \in [0, 1]$; **không** có ràng buộc nào ép $\alpha \leq \bar{\alpha}(e, d)$. Vì vậy Mệnh đề 1 **không** kéo theo $\Delta V < 0$ cho luật lai: hai công c_S, g_L là cơ chế lựa chọn dựa trên dữ liệu, KHÔNG phải chứng nhận Lyapunov. Tài liệu do đó **không** khẳng định bộ điều khiển lai ổn định.

Mệnh đề 2 (Cơ chế bảo đảm tùy chọn, trong phạm vi A1–A4). Thay trọng số bằng

$$\alpha_{\text{safe}} = \min\{c_S g_L(c_{\text{LQR}}), (1 - \varepsilon) \bar{\alpha}(e, d)\}, \quad 0 < \varepsilon < 1,$$

thì $\alpha_{\text{safe}} < \bar{\alpha} \Rightarrow \Delta V_{\text{bl}} < 0$ dưới A1–A4 — đóng khoảng trống trong phạm vi hẹp. Đây là điều kiện đủ có điều kiện, CHƯA xử lý (A2) bão hoà, (A3) tham chiếu động, (A4) nhiễu/sai số mô hình.

12.3 Ngoài phạm vi (chưa chứng minh — không đổi tên kết luận)

- **Bám quỹ đạo động** ($w \neq 0$): mô hình tuyến tính hoá quanh hover có đầu vào là độ lệch ($u_k - u_h$), tức $x_{k+1} = A_d x_k + B_d(u_k - u_h)$; thay $u_k = u_h - K e_k$ và $x_k = e_k + r_k$ được $e_{k+1} = A_{\text{cl}} e_k + w_k$ với $w_k = A_d r_k - r_{k+1}$ (không có số hạng $B_d u_h$). Với quỹ đạo động, $r_{k+1} \neq A_d r_k$ nên $w_k \neq 0$: LQR chỉ có feedforward hover u_h , không có feedforward theo gia tốc quỹ đạo, nên dù $e_k = 0$ vẫn có thể $e_{k+1} \neq 0$. Cần đưa w vào và chứng minh chặn cuối (ISS) dạng $\Delta V \leq -c \|e\|^2 + \gamma \|w\|^2$ — chưa làm ở đây. (Trường hợp $x_h \neq 0$ tổng quát: $w_k = x_h + A_d(r_k - x_h) - r_{k+1}$.)
- **Bão hoà actuator**: $u = \text{sat}_{\mathcal{U}}(u_{\text{LQR}} + \alpha d)$; kể cả $\alpha = 0$ cũng chỉ có $u = \text{sat}_{\mathcal{U}}(u_{\text{LQR}}) \neq u_{\text{LQR}}$ nói chung. Bảo chứng chỉ còn khi LQR chưa bão hoà.
- **Nhiều, sai số mô hình**: dưới nhiễu không triệt tiêu không thể suy $\Delta V < 0$ mọi trạng thái $\neq 0$; mục tiêu đúng là ổn định thực dụng/chặn cuối, cần chứng minh riêng và xác định miền áp dụng.

Kết luận (thu hẹp). Kết quả lý thuyết ở đây là điều kiện đủ để phần dư bảo toàn co rút trên mô hình tuyến tính hoá, chưa bão hoà, không nhiễu, tham chiếu cân bằng — KHÔNG phải định lý khẳng định bộ điều khiển lai luôn ổn định. Nền lý thuyết: Anderson & Moore (1990); Khalil, *Nonlinear Systems* (2002).

13. Chỉ số đánh giá

- **Bám quỹ đạo:** RMSE và max của sai số vị trí đã chặn 5 m (Mục 4.1; căn lề bước k so với $x_{\text{ref},k+1}$, bước phân kỳ tính 5 m), kèm số lần đặt lại do phân kỳ.
- **Huấn luyện (Khối A):** reward trung bình mỗi iter, số mẫu surrogate tích lũy, α_{ent} .
- **Khối B:** c_{LQR} — độ chính xác phân loại, tỉ lệ nền co rút, số mẫu; c_S — số mẫu, trung bình nhân s_k và trung bình dự đoán (hồi quy, không phải phân loại).
- **So sánh (D1_COMPARE=1):** mỗi họ 1 quỹ đạo lấy từ ngân hàng huấn luyện (mức giữa, hoặc khó nhất với D1_HARD=1); 4 bộ điều khiển trên cùng plant: LQR, teacher SAC-NMPC (trọng số $a = \tanh(\mu)$), surrogate $\alpha = 1$, blend. Chỉ số: RMSE và max sai số vị trí, số lần đặt lại, α trung bình, tỉ lệ SQP hội tụ của teacher. Plant danh nghĩa hoặc **off-nominal**: $\theta = \theta_{\text{nom}} \odot (1 + s \xi \odot \rho_{\text{train}})$, $\xi \sim \mathcal{U}[-1, 1]^{14}$ theo seed, $s = \text{D1_PLANT_PERTURB}$ (cùng plant cho cả 4 bộ); gió huấn luyện, một mẫu cho mỗi quỹ đạo.
- **Đánh giá surrogate (D1_SURR_EVAL=1):** surrogate $\alpha = 1$ trên 6 quỹ đạo, gió huấn luyện: sai số vị trí trung vị/lớn nhất, số lần đặt lại, c_S trung bình.
- **Cổng (D1_GATE_GRID=1):** RMSE vị trí của LQR và blend cho một cặp $(c_{\text{low}}, c_{\text{high}})$, gió huấn luyện, không cần teacher.
- **Chẩn đoán (D1_DIAG=1):** teacher (trọng số Bryson) và LQR trên 4 quỹ đạo, gió huấn luyện: sai số trung vị/lớn nhất, tỉ lệ SQP hội tụ, số lần đặt lại.

Mọi chế độ trên đều theo quy tắc bay chung của Mục 4.1; surrogate và tin cậy dùng cho blend/ c_S đều lấy từ file conf (bộ điều khiển triển khai, Mục 2). Chỉ số co rút ($\Delta V_H, g_H$) chỉ được tính nội bộ để tạo nhãn c_{LQR} (và chẩn đoán ở Khối A), không được báo như chỉ số đánh giá.

13.1 Đánh giá cuối với gió đo thực (experiments/d1_final_eval.m)

Script riêng, chạy bằng workflow d1-final-eval.yml; mỗi chain được đánh giá tại checkpoint mốc chỉ định (checkpoint cho trọng số teacher, file conf cùng mốc cho surrogate và tin cậy). **Mọi bộ điều khiển chỉ biết mô hình danh nghĩa**; plant thật là mẫu LHS của repo mà bộ điều khiển không biết.

- **Bộ điều khiển.** LQR (Mục 6); **LQI:** tăng cường $z_{k+1} = z_k + T_s e_{\text{pos},k}$, $Q_{\text{aug}} = \text{blkdiag}(Q_0, I/z_{\text{allow}}^2)$ với $z_{\text{allow}} = 0.1 \text{ m} \times 1 \text{ s}$, R_0 , giải DARE $\rightarrow [K_x, K_I]$, $u = \text{sat}(u_h - K_x e - K_I z)$, anti-windup kiểu kẹp (chỉ tích phân ở bước không có kênh nào bão hoà); **MPC tuyến tính** $N = 5$: mô hình $x_{j+1} = A_d x_j + B_d(u_j - u_h)$ (cùng mô hình của LQR), chi phí $\sum_{j=1}^{N-1} \|x_j - r_{k+j}\|_{Q_0}^2 + \|x_N - r_{k+N}\|_S^2 + \sum_{j=0}^{N-1} \|u_j - u_h\|_{R_0}^2$ (S từ DARE), chặn hộp đầu vào, QP dạng thu gọn giải bằng active-set KWIK có warm start; **Teacher** của từng chain (trọng số $a = \tanh(\mu)$ của checkpoint, kịch bản theo seed, SQP, Mục 7); **P:** blend đề xuất (Mục 11); **PI:** blend trên nền LQI, $u = \text{sat}(u_h - K_x e - K_I z + \alpha \Delta u)$ với cùng $\Delta u, c_S, c_{\text{LQR}}$ (lưu ý: Δu được học so với nền LQR).
- **Điều kiện.** “train”: 5 plant LHS mức $\rho_{\text{train}} \times 15$ quỹ đạo từ ngân hàng ($5 \text{ họ} \times \{v4/a2, v8/a5, v12/a9\}$); “ood”: 5 plant LHS mức $\rho_{\text{ood}} \times 10$ quỹ đạo 14, 16 m/s, $a = 9$ (5 họ). Mỗi cặp (quỹ đạo, plant) bay với 2 chuỗi gió đo thực, xoay vòng qua toàn bộ chuỗi: 150 chuyến (train), 100 chuyến (ood), mỗi chuyến 979 bước.
- **Gió đo thực (chỉ để kiểm chứng).** Neural-Fly (O’Connell et al., 2022): lực khí động dư đo trên quadrotor 2.53 kg trong hầm gió 1.3–12.1 m/s; dùng $F = (m/2.53)(f_a - \bar{f}_a^{\text{no wind}})$. SWUF-3D (Zenodo 17700905): gió 3D đo bằng sonic ngoài trời; quy ra lực $F = (m/2.53)(c_1 + c_2 \|w\|) w$ với (c_1, c_2) khớp bình phương tối thiểu trên lực trung bình của Neural-Fly ở các mức gió ổn định; lấy 49 s đầu. Dữ liệu được tải trong job CI, không lưu vào repo hay artifact.
- **Chỉ số** (mỗi chuyến $\times$ bộ điều khiển): RMSE và max sai số vị trí, RMSE vận tốc, tỉ số tốc độ trung bình, RMS gia số lệnh đã chuẩn hoá, thời gian tính mỗi bước (trung vị/p99/max, cùng loại máy), α trung bình,

tỉ lệ hội tụ SQP của teacher, số lần đặt lại do phân kỳ. Mọi chuyến bay đủ 979 bước theo quy tắc bay chung (Mục 4.1); sai số vị trí là sai số đã chặn 5 m; RMSE vận tốc, tỉ số tốc độ và RMS gia số lệnh tính trên các bước không phân kỳ. Một chuyến được tính là *hoàn thành* khi không có lần đặt lại nào và sai số chưa lần nào chạm mức chặn 5 m. Ngoài CSV, lưu quỹ đạo đầy đủ của một chuyến đại diện cho mỗi họ (mức khó nhất, plant 1, chuỗi gió đầu) để vẽ hình.

Đây là script đánh giá duy nhất; bản đánh giá gió cũ không có teacher (`d1_wind_eval.m`) đã được gỡ bỏ để mọi kết quả dùng cùng một bộ quy tắc.

14. Bảng tham số cố định

Tham số	Ký hiệu	Giá trị
Bước thời gian	T_s	0.05 s
Chân trời dự báo	N	20
Chân trời điều khiển	N_c	5 (move-blocking)
Số kịch bản robust	M	5
Cửa sổ co rút	H	20 bước (1.0 s)
Trọng số cuối kỳ	Q_f	Q_0 (Bryson), cố định, SAC không chỉnh
Phạt δu	dU	0
Solver NLP	—	SQP (≤ 50 vòng; mặc định, dùng cho mọi run) / SQP_RTI (tùy chọn)
Áp nghiệm teacher	—	status 0 hoặc 2 và hữu hạn; nếu không: giữ lệnh cũ, đặt lại solver
Đặt lại solver	—	đầu mỗi quỹ đạo, sau lần giải không dùng được, sau lần đặt lại do phân kỳ
Phân kỳ	—	lỗi tích phân, không hữu hạn hoặc $\ p\ > 10^4$ m; đặt lại trên tham chiếu, bay đủ
Sai số bám	e_k	chặn 5 m; bước phân kỳ = 5 m
Resume	—	đến mức từng quỹ đạo (iter dở dang lưu trong checkpoint)
Độ dài mỗi quỹ đạo	—	1000 điểm (50 s); bay 979 bước
Một lần chấm SAC	—	20 quỹ đạo rút có hoàn lại từ 120
Môi trường huấn luyện	—	plant danh nghĩa + gió ngẫu nhiên, không nhiễu cảm biến
Gió trung bình	U	$\mathcal{U}[1, 10]$ m/s, phương ngang, hướng $\mathcal{U}[0, 2\pi)$
Gió giật	—	Dryden độ cao thấp, $h = 20$ ft, $\sigma_w = 0.1U$
Lực gió (rotor drag)	d_x, d_y, d_z	0.425, 0.256, 0 s^{-1} (Faessler et al. 2018)
Checkpoint mốc	—	mỗi 50 iter (D1_CKPT_EVERY_ITER), kèm tin cậy riêng
Dừng đúng iter	—	D1_STOP_ITER (0 = tắt)
Hạt giống	seed	mặc định 260914001; workflow mặc định chạy song song 260914001...005
Dải tìm Q, R của SAC	d	$10^{\pm d}$ quanh Bryson, $d = 1.5$ mặc định
SAC	lr/ γ /batch/buffer	$3 \times 10^{-4} / 0 / 256 / 5 \times 10^4$; bắt đầu học từ iter 64
Surrogate	lr/batch/buffer	$10^{-3} / 256 / 10^5$; 50% mẫu từ 3 iter gần nhất
Huấn luyện c_S	—	40 quỹ đạo, $\alpha = 1$; 300 bước Adam, chỉ lớp cuối
Huấn luyện c_{LQR}	—	60 quỹ đạo LQR; logistic L2 ($\lambda = 10^{-3}$), 800 bước
Trọng số khởi tạo	Q, R	Bryson (Mục 6.2)
Trọng số residual triển khai	α	$c_S \cdot g_L(c_{LQR})$
Ngưỡng cổng LQR	c_{low}, c_{high}	0.3, 0.7 (mặc định)
Thang sai số cho c_S	ε_p	0.5 m
Cửa sổ RMS của c_S	—	20 bước VỪA QUA (past window)
Chặn an toàn (tùy chọn)	ε	0.1, bật bằng D1_ALPHA_SAFE=1

15. Tài liệu tham khảo

- [1] Bryson, A. E., & Ho, Y. C. (1975). *Applied Optimal Control: Optimization, Estimation and Control*. Hemisphere/Taylor & Francis. (Quy tắc Bryson.)
- [2] Bouabdallah, S., Noth, A., & Siegwart, R. (2004). PID vs LQ control techniques applied to an indoor micro quadrotor. *IEEE/RSJ IROS 2004*, vol. 3, pp. 2451–2456. DOI 10.1109/IROS.2004.1389776.

- [3] Sir Elkhateem, A., & Naci Engin, S. (2022). Robust LQR and LQR-PI control strategies based on adaptive weighting matrix selection for a UAV position and attitude tracking control. *Alexandria Engineering Journal*, 61, 6275–6292.
- [4] Anderson, B. D. O., & Moore, J. B. (1990). *Optimal Control: Linear Quadratic Methods*. Prentice-Hall.
- [5] Khalil, H. K. (2002). *Nonlinear Systems* (3rd ed.). Prentice-Hall.
- [6] Calafiore, G. C., & Campi, M. C. (2006). The scenario approach to robust control design. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 51(5), 742–753.
- [7] Haarnoja, T., Zhou, A., Abbeel, P., & Levine, S. (2018). Soft Actor-Critic: Off-Policy Maximum Entropy Deep RL with a Stochastic Actor. *ICML 2018*.
- [8] Verschueren, R., et al. (2022). acados – a modular open-source framework for fast embedded optimal control. *Mathematical Programming Computation*, 14, 147–183.
- [9] Andersson, J. A. E., Gillis, J., Horn, G., Rawlings, J. B., & Diehl, M. (2019). CasADi: a software framework for nonlinear optimization and optimal control. *Mathematical Programming Computation*, 11, 1–36.
- [10] Ross, S., Gordon, G., & Bagnell, D. (2011). A Reduction of Imitation Learning and Structured Prediction to No-Regret Online Learning (DAGGER). *AISTATS 2011*.
- [11] Bishop, C. M. (2006). *Pattern Recognition and Machine Learning*. Springer.
- [12] Faessler, M., Franchi, A., & Scaramuzza, D. (2018). Differential flatness of quadrotor dynamics subject to rotor drag for accurate tracking of high-speed trajectories. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 3(2). arXiv:1712.02402. (Hệ số cản rotor dùng cho giáo huấn luyện.)
- [13] U.S. Department of Defense (1997). *MIL-HDBK-1797: Flying Qualities of Piloted Aircraft*. (Mô hình nhiễu động Dryden cho độ cao thấp.)
- [14] O’Connell, M., Shi, G., Shi, X., Azizzadenesheli, K., Anandkumar, A., Yue, Y., & Chung, S.-J. (2022). Neural-Fly enables rapid learning for agile flight in strong winds. *Science Robotics*, 7(66), eabm6597. (Dữ liệu gió đo thực, chỉ dùng để kiểm chứng.)
- [15] SWUF-3D: High-resolution vertical wind and turbulence measurements with multicopter uncrewed aerial systems. Bộ dữ liệu Zenodo, record 17700905, CC-BY 4.0. (Dữ liệu gió đo thực, chỉ dùng để kiểm chứng.)